

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Electrónica para computación

Temas.





Universidad Nacional de Trujillo



Introducción



Desarrollo

FUNCIONES LOGICAS Y ALGEBRA DE BOOLE

Desarrollo

SIMBOLOS PARA LAS OPERACIONES LOGICAS

Los símbolos de las operaciones, ver fig. 3.1

Operación AND:

Operación OR:

Operación NOT:

Operación NAND:

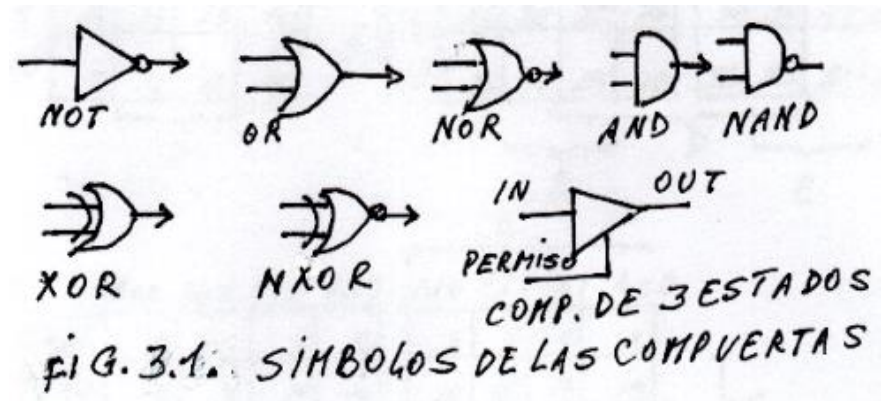
Operación NOR:

Operación XOR:

Operación NXOR

Compuerta de 3 estados:

Compuerta lógica, dispositivo electrónico que trabaja con estados lógicos tanto en sus entradas como salidas, que realiza una función de Boole u otras funciones como sumar, restar.



OPERACIONES LOGICAS

AND=Y

Realiza un producto lógico de dos o más variables de entrada. Tabla de verdad

A	B	F=A.B
---	---	-------

0	0	0
---	---	---

0	1	0
---	---	---

1	0	0
---	---	---

1	1	1
---	---	---

NAND

A	B	F=(A.B)'
---	---	----------

0	0	1
---	---	---

0	1	1
---	---	---

1	0	1
---	---	---

1	1	0
---	---	---

OR=O

Realiza una suma lógica de dos o más variables de entrada.

Tabla de verdad:

A	B	$F=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOR

A	B	$F=(A+B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

OR EXCLUSIVA=XOR

Realiza una suma aritmética, de dos variables de entrada. Tabla de verdad:

A	B	$F=A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR EXCLUSIVA=NXOR

Realiza el complemento de OR EXCLUSIVA, de dos variables

A	B	$F=(A \oplus B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT=A'

Realiza el complemento de una variable de entrada. Tabla de verdad:

A	F=A'
0	1
1	0

COMPUERTA DE 3 ESTADOS

ENTRADA	PERMISO	SALIDA
0	0	Z
0	1	0
1	0	Z
1	1	1

Z-Estado de alta impedancia

ALGEBRA DE BOOLE

- Es toda clase o conjunto de elementos que pueden tomar dos valores binarios: 0 y 1 y que estan relacionados por dos operaciones binarias: Suma (+) y producto (*) lógicos que cumplen los siguientes postulados:
 - a. Ambas operaciones son conmutativas, es decir si A y B son elementos del álgebra de Boole, se verifica:
$$A+B=B+A$$
$$A*B=B*A$$
 - b. Dentro del álgebra de Boole existen dos elementos neutros el 0 y el 1 que cumplen la propiedad de identidad con respecto a cada uno de dichas operaciones:
$$0+A=A \quad \text{y} \quad 1*A=A$$
 - c. Cada operación es distributiva con respecto a la otra:
$$A*(B+C)=A*B+A*C \quad \text{y} \quad A+B*C=(A+B)*(A+C)$$

- d. Para cada elemento A del álgebra existe un elemento denominado A' , tal que:

$$A + A' = 1 \quad \text{y} \quad A * A' = 0$$

La operación suma equivale a la conexión en paralelo de pulsadores o interruptores y la operación producto a la operación en serie. El elemento cero es un interruptor que está siempre abierto y el elemento 1, un interruptor que está siempre cerrado

TEOREMAS DEL ALGEBRA DE BOOLE

Basándose en los postulados anteriores se deducen los teoremas que se muestran. Su demostración se realiza algebraicamente o mediante tabla de verdad.

TEOREMA 1: Para cada elemento A de Boole se verifica: $A+1=1$ y $A*0=0$

Demostración:

$$1=A+A'=A+A'*1=(A+A')*(A+1)=1*(A+1)=A+1$$

TEOREMA 2: Para cada elemento A de Boole, se verifica: $A+A=A$ y $A*A=A$

Demostración:

$$A=A+0=A+A*A'= (A+A)*(A+A')=A+A$$

TEOREMA 3: Para cada par de elementos de Boole A y B, se verifica: $A+A*B=A$ y $A*(A+B)=A$

Demostración:

$$A=1*A=(1+B)*A=1*A+A*B=A+A*B$$

TEOREMA 4: En el álgebra, las operaciones suma y producto, son asociativas:

$$A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C$$

$$A*(B*C)=(A*B)*C=A*B*C$$

TEOREMA 5: Para todo elemento A' de Boole se verifica: $(A')' = A$

TEOREMAS DE MORGAN

1. El complemento de una suma lógica de 2 o más variables es igual al producto de los complementos de dichas variables:

$$(A+B)' = A' * B'$$

2. El complemento de un producto lógico de 2 o más variables es igual a la suma lógica de los complementos de dichas variables:

$$(A * B * C * D)' = A' + B' + C' + D'$$

TAREA

1. Implementar con compuertas y determinar tabla, de la siguiente función:

$$F = A * B + A * (D' + C)$$

2. Una habitación dispone para encender una lámpara de 3 interruptores. La lámpara debe estar encendida si el número de interruptores accionados es impar, en caso contrario debe estar apagado. Hacer tabla, función y Cto.



Universidad Nacional de Trujillo



Cierre

Referencias.

PROQUEST

Mano, Morris. (1985). Lógica digital y Diseño de Computadoras. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, A.

Consultas.



Gracias



Universidad Nacional de Trujillo